

Trabajo Práctico 2

Modelos de Factores Específicos y Heckscher-Ohlin

Aplicación al caso de Marruecos: fosfatos (OCP) y complejo automotor (Renault-Tánger / Stellantis-Kenitra)

Economía Internacional – FCE-UBA – Cátedra Ramos

Septiembre de 2026

Nota metodológica: los datos utilizados en este documento provienen de fuentes primarias (OCP Group, USGS, Office des Changes, HCP, CNSS, AMDIE, OCDE, Penn World Table 10.01, WDI/Banco Mundial) relevadas y sistematizadas para este trabajo, con calibración de un Modelo de Factores Específicos sobre valor agregado (no sobre ingresos brutos) para el sector fosfatos (Escenario A: coeficientes HCP; Escenario B: coeficientes OCDE) y validación cruzada de todos los resultados mediante corridas de consola y tests de sanidad estadística.

Bloque 1 Punto de partida

a. Sectores exportadores retomados del TP1

Del TP1 se retoman dos sectores exportadores de Marruecos con dinámicas y horizontes temporales marcadamente distintos, elegidos precisamente porque permiten poner en tensión al modelo de corto plazo y al de largo plazo.

El primero es el complejo de **fosfatos y sus derivados** (CUCI 272 – fertilizantes crudos, y CUCI 562 – fertilizantes manufacturados), producido y comercializado casi en su totalidad por OCP Group, la empresa estatal que controla en torno al 70% de las reservas mundiales de roca fosfórica (**50.000 millones de toneladas métricas**, según USGS 2024-2025). Es el sector de ventaja comparativa histórica del país: la VCRN (ventaja comparativa revelada normalizada) del TP1 se ubica entre **0,95 y 0,99** para ambos productos a lo largo de 2021-2025, un valor cercano al máximo teórico de la escala. El destino de estas exportaciones, según lo relevado en el TP1, se concentra en mercados extra-regionales como Brasil e India, y no en el principal socio comercial de Marruecos (España), lo que ya anticipaba que el patrón de comercio con Europa está traccionado por otra cosa.

El segundo es el **complejo automotor** (CUCI 781 – autos de pasajeros, y CUCI 784 – autopartes), organizado en torno a dos plantas de ensamblaje instaladas mediante inversión extranjera directa: Renault en Tánger (desde 2012) y Stellantis en Kenitra. A diferencia de fosfatos, este es un sector de ventaja comparativa *emergente*: la VCRN de autopartes pasó de apenas **0,07 en 2021 a 0,34 en 2023 y 0,58 en 2025**, y la de autos de pasajeros se mantiene en un rango intermedio (0,50-0,59). El destino es abrumadoramente europeo (España, Francia, Alemania), consistente con su inserción en cadenas de valor regionales de proveedores automotrices.

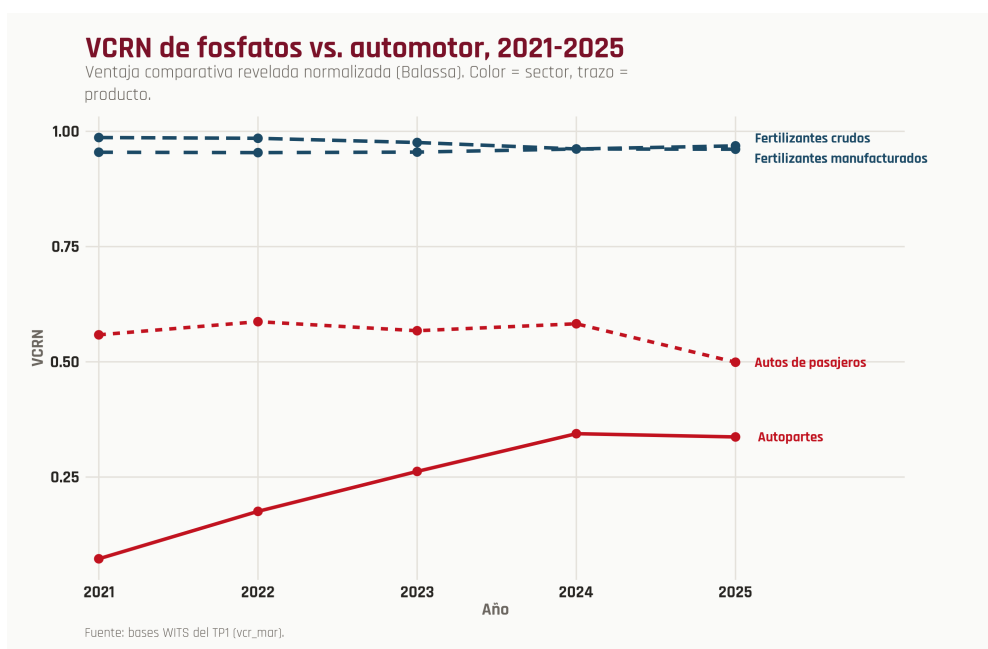


Figure 1: VCRN de fosfatos vs. automotor por producto, 2021-2025. Fosfatos se mantiene cerca del máximo teórico durante todo el período; automotor parte de niveles bajos pero crece de forma sostenida (fuente: WITS, TP1).

b. Pregunta guía

La pregunta que estructura todo el trabajo es: **¿por qué exporta Marruecos lo que exporta, y cambia la respuesta según el horizonte temporal que se adopte?**

La hipótesis de trabajo, que se desarrolla y contrasta con evidencia a lo largo de los Bloques 2 y 3, es que la respuesta *sí* cambia, y de un modo que además es económicamente instructivo: en el corto plazo (MFE), fosfatos y automotor conviven como dos economías casi desconectadas entre sí, cada una atada a su factor específico (la geología, en un caso; el capital de IED, en el otro), con una movilidad del trabajo entre ambas que es formalmente el supuesto del modelo pero que en los datos se revela extremadamente restringida. En el largo plazo (HO), la pregunta relevante deja de ser "qué factor está hoy atado a cada sector" y pasa a ser "en qué factor es Marruecos relativamente abundante" – y ahí la respuesta es clara para fosfatos (tierra/recursos naturales) pero exige un matiz no trivial para automotor, que es una industria intensiva en capital exportada por un país que, según la evidencia de Penn World Table desarrollada en el Bloque 3, no es capital-abundante frente a sus socios europeos.

Bloque 2 La mirada de corto plazo: Modelo de Factores Específicos

Construcción formal del modelo

Sean F (fosfatos) y A (automotor) los dos sectores analizados. En cada uno, la producción física combina el trabajo empleado con un factor específico fijo en el corto plazo (tierra/reservas geológicas en F ; capital instalado vía IED en A) mediante una tecnología Cobb-Douglas:

$$Q_F(L_F) = A_F \cdot \bar{T}_F^{\alpha_F} \cdot L_F^{1-\alpha_F}, \quad Q_A(L_A) = A_A \cdot \bar{K}_A^{\alpha_A} \cdot L_A^{1-\alpha_A} \quad (1)$$

donde $\bar{T}_F$ y $\bar{K}_A$ son las dotaciones fijas de cada factor específico y $\alpha_i \in (0, 1)$ es la elasticidad-producto de ese factor (equivalentemente, $1 - \alpha_i$ es la elasticidad-trabajo de la Cobb-Douglas).

Como $\bar{T}_F$ y $\bar{K}_A$ no varían en el corto plazo, conviene absorberlos en una constante de escala $\tilde{A}_i \equiv A_i \cdot (\text{factor fijo})_i^{\alpha_i}$, de modo que cada sector queda descrito por una curva de producción de una sola variable,

$$Q_i(L_i) = \tilde{A}_i \cdot L_i^{1-\alpha_i}, \quad i \in \{F, A\}, \quad (2)$$

sujeta a la restricción de dotación agregada del único factor móvil, el trabajo: $L_F + L_A = \bar{L}$.

Valor del producto marginal del trabajo (VPMgL). El producto marginal físico es $dQ_i/dL_i = (1 - \alpha_i) \cdot \tilde{A}_i \cdot L_i^{-\alpha_i}$. Multiplicando por el precio del bien P_i y reescribiendo en función del valor de la producción $VA_i(L_i) \equiv P_i \cdot Q_i(L_i)$, se obtiene la fórmula efectivamente utilizada en la calibración:

$$\text{VPMgL}_i(L_i) = P_i \cdot \frac{dQ_i}{dL_i} = (1 - \alpha_i) \cdot P_i \cdot \tilde{A}_i \cdot L_i^{-\alpha_i} = (1 - \alpha_i) \cdot \frac{VA_i(L_i)}{L_i}. \quad (3)$$

$VA_i(L_i)$ no se toma como los ingresos brutos del sector sino como valor agregado (ingresos netos de consumo intermedio), aplicando el coeficiente sectorial $(VA/\text{Producción})_i$ relevado del HCP (Escenario A, Tableau des Ressources et Emplois) o, como validación cruzada, de la OCDE (Escenario B, matrices SUT/TiVA): $VA_i(L_i) = (VA/\text{Producción})_i \cdot P_i \cdot Q_i(L_i)$.

Calibración. α_i se obtiene directamente de los coeficientes insumo-producto, como la participación del pago a capital en el valor agregado sectorial. $\tilde{A}_i$ se calibra para que la curva pase por un punto observado (L_{i0}, Q_{i0}) del año de referencia:

$$\tilde{A}_i = \frac{Q_{i0}}{L_{i0}^{1-\alpha_i}} \implies Q_i(L_i) = Q_{i0} \cdot \left(\frac{L_i}{L_{i0}} \right)^{1-\alpha_i}. \quad (4)$$

Con esto, la “brecha” entre sectores reportada en el inciso siguiente es simplemente

$$\text{brecha} = \frac{\text{VPMgL}_F(L_{F0})}{\text{VPMgL}_A(L_{A0})}, \quad (5)$$

evaluada en el empleo efectivamente observado de cada sector, y el techo de capacidad de tipo Leontief que limita a fosfatos surge de tratar Q_F como acotada por la infraestructura instalada, no por el trabajo disponible.

Por qué $(1 - \alpha_i)$ y no la participación laboral observada. Una versión preliminar de este ejercicio construyó el VPMgL multiplicando VA_i/L_i no por $(1 - \alpha_i)$ sino por la participación laboral *observada* s_i (masa salarial sobre valor agregado, un dato puramente contable). Esa elección resulta algebraicamente circular. Sea $w_i \equiv \text{masa salarial}_i/L_i$ el salario medio observado y s_i^{supuesto} la participación laboral usada como multiplicador (por ejemplo, la de HCP para el sector en su conjunto, no la de OCP en particular):

$$\frac{w_i}{s_i^{\text{supuesto}} \cdot VA_i/L_i} = \frac{\text{masa salarial}_i/L_i}{s_i^{\text{supuesto}} \cdot VA_i/L_i} = \frac{\text{masa salarial}_i/VA_i}{s_i^{\text{supuesto}}} = \frac{s_i^{\text{real}}}{s_i^{\text{supuesto}}}. \quad (6)$$

El cociente w/VPMgL deja de testear si el salario iguala al producto marginal del trabajo y pasa a medir, trivialmente, el cociente entre dos estimaciones de la misma participación laboral. Verificado numéricamente: con $s^{\text{supuesto}} = 0,16$ (HCP, minería en general) y una participación real de OCP de $s^{\text{real}} = 0,21$ (masa salarial propia sobre su propio valor agregado), la ecuación (6) da $0,21/0,16 = 1,31$ – exactamente el “hallazgo” de que el salario superaba en 31 % al producto marginal que arrojaba la versión preliminar del modelo, y que no era evidencia de nada: era la definición del cociente. La corrección consistió en volver a $(1 - \alpha_i)$ en la ecuación (3) – un parámetro tecnológico de la Cobb-Douglas, independiente por construcción de la participación observada – dejando a esta última como *benchmark* de contraste (Bloque 2a) y no como insumo del propio cálculo. Con la fórmula corregida, $w/\text{VPMgL} \approx 1,05\text{--}1,08$: el salario de OCP sí resulta cercano a su producto marginal, pero ahora es un resultado genuino, no una tautología.

Equilibrio de mercado de trabajo y FPP. Con movilidad perfecta del trabajo, el equilibrio de autarquía iguala el VPMgL entre sectores:

$$\text{VPMgL}_F(L_F^*) = \text{VPMgL}_A(L_A^*) = w^*, \quad L_F^* + L_A^* = \bar{L}. \quad (7)$$

La FPP se obtiene recorriendo todas las asignaciones factibles (L_F, L_A) con $L_F + L_A = \bar{L}$ y graficando los pares $(Q_F(L_F), Q_A(\bar{L} - L_F))$ resultantes. Su pendiente en cada punto – la tasa marginal de transformación – es $-\text{VPMgL}_F/\text{VPMgL}_A$ a precios dados, y como ambas funciones de producción tienen $\alpha_i > 0$ (rendimientos decrecientes al trabajo dado el factor fijo), esa pendiente se vuelve más pronunciada a medida que L_F crece: es la formalización exacta de la concavidad discutida en el inciso b.

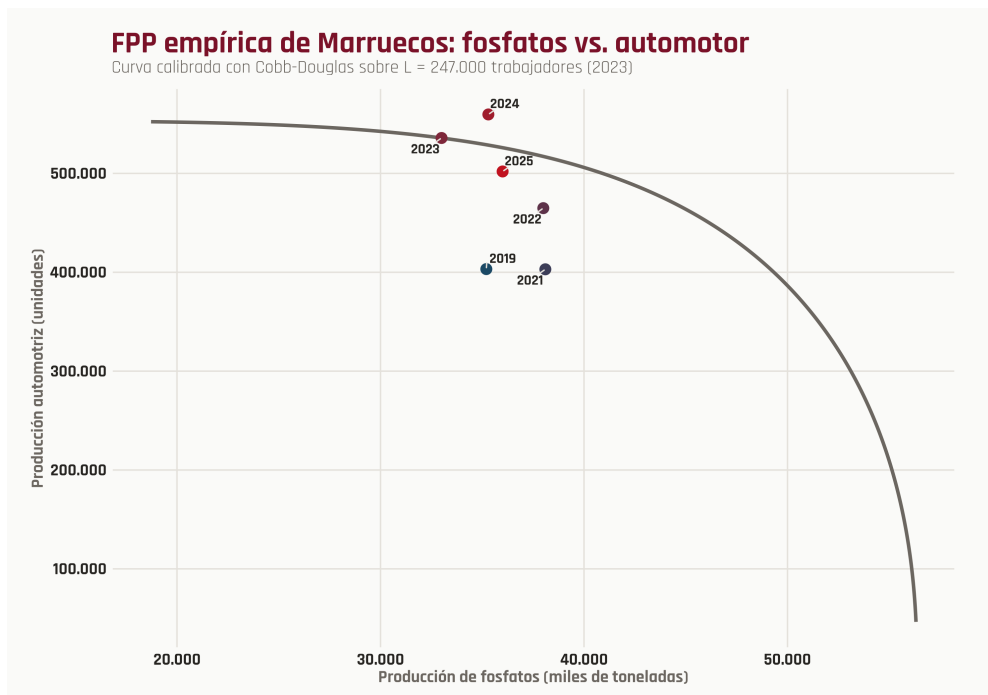


Figure 2: FPP empírica de Marruecos (fosfatos vs. automotor), calibrada con Cobb-Douglas sobre el empleo total observado. Los puntos marcan la combinación de producción efectivamente observada cada año.

a. Factores específicos, factor móvil y por qué no se reasignan libremente

En el sector **fosfatos**, el factor específico es la **tierra en sentido amplio**: los yacimientos geológicos de roca fosfórica (concentrados en la cuenca de Khouribga) junto con la infraestructura fija construida sobre ellos – el mineroducto Khouribga-Jorf Lasfar (slurry pipeline) y las plantas de transformación química que convierten roca en ácido fosfórico y fertilizantes. Este factor no puede reasignarse a otro sector por una razón elemental: es geografía. No existe un mecanismo de mercado que traslade un yacimiento de fosfatos hacia la producción de autopartes.

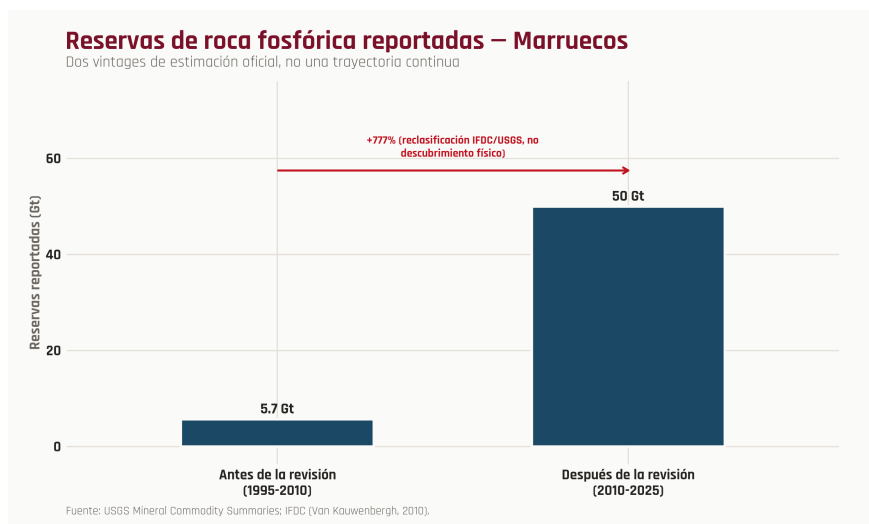


Figure 3: Reservas de roca fosfórica reportadas para Marruecos, dos vintages de estimación oficial (USGS/IFDC): el salto responde a una reclasificación metodológica, no a un descubrimiento físico nuevo.

En el sector **automotor**, el factor específico es el **capital físico instalado vía inversión extranjera directa**: las plantas de ensamblaje de Renault (Tánger, con una inversión acumulada relevada de **14.000 millones de MAD**) y de Stellantis (Kenitra, **9.000 millones de MAD**), más la infraestructura de proveedores (cableado, componentes) que se montó alrededor de ellas. Aunque en principio el capital físico *podría* reconvertirse a otro uso, en la práctica la especificidad es alta en el corto plazo: son líneas de montaje, matricería y logística diseñadas para un producto y un cliente (la casa matriz) específicos, con contratos de largo plazo y activos hundidos (*sunk costs*) que hacen prohibitivamente costosa cualquier reconversión rápida.

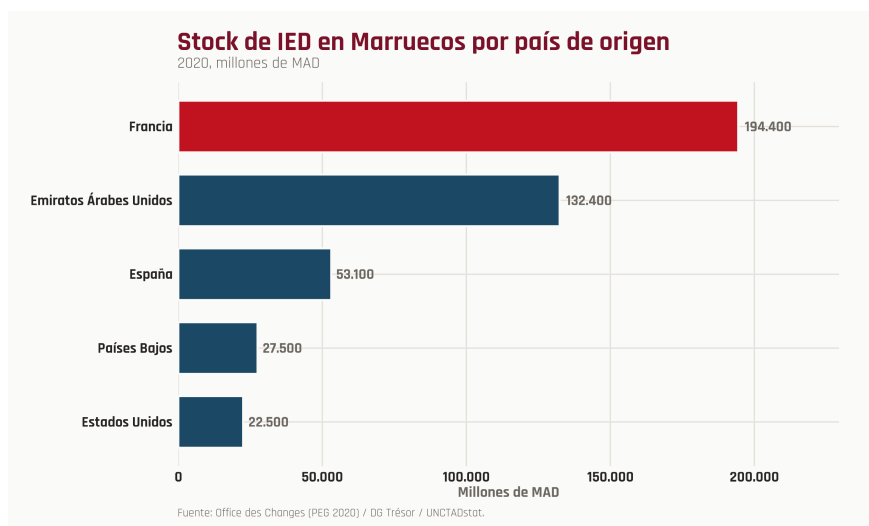


Figure 4: Stock de IED en Marruecos por país de origen (2020). Francia lidera, seguida de Emiratos Árabes Unidos; España aparece en tercer lugar, consistente con el origen del capital instalado en el complejo automotor.

El factor nominalmente móvil en ambos sectores es el **trabajo**. Sin embargo, el hallazgo empírico central de este bloque – y el que más se aparta de una lectura superficial del modelo – es que esa movilidad formal no se traduce en una movilidad efectiva. Calibrando el producto marginal del valor del trabajo (VPMgL) en ambos sectores sobre valor agregado real (VPMgL(L) =

$(1 - \alpha) \cdot VA(L)/L$, con α la elasticidad-capital de una función Cobb-Douglas calibrada con coeficientes insumo-producto del HCP y, como validación cruzada, de la OCDE), la brecha $VPMgL(\text{fosfatos})/VPMgL(\text{automotor})$ se ubica entre **7,2x y 12,6x** según el año de referencia utilizado (se corrió el ejercicio para los cuatro años con datos completos, 2021-2024, para no depender de un único año como si fuera representativo). Si el trabajo se reasignara libremente entre sectores tal como supone el modelo en su versión más simple, el arbitraje debería cerrar esa brecha; que persista de forma tan amplia y estable en el tiempo es la evidencia más directa de que la movilidad laboral entre estos dos sectores está, en la práctica, fuertemente restringida.

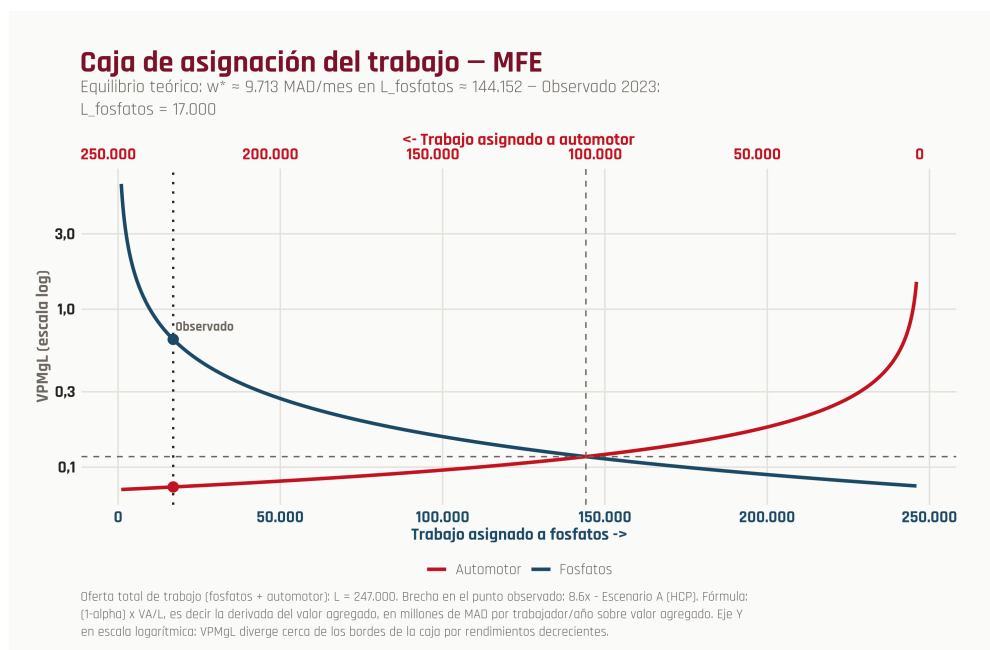


Figure 5: Caja de asignación del trabajo (MFE), Escenario A. El eje horizontal se lee en dos sentidos – de izquierda a derecha, trabajo asignado a fosfatos; de derecha a izquierda, trabajo asignado a automotor, ya que $L_{\text{automotor}} = L - L_{\text{fosfatos}}$. El cruce de las curvas marca el equilibrio teórico w^* ; el punto “Observado” muestra lo lejos que está la asignación real de ese equilibrio.

Es importante aclarar *por qué* está restringida, porque la explicación intuitiva más obvia – que OCP simplemente paga salarios bajos y por eso no atrae más trabajadores – no está respaldada por los datos. El salario real observado en OCP resulta muy cercano al propio producto marginal del sector: el cociente salario/VPMgL da **1,05 en el Escenario A (HCP) y 1,08 en el Escenario B (OCDE)**, es decir, el salario paga aproximadamente lo que el trabajador produce en el margen *dentro de fosfatos*. La barrera a la movilidad no es entonces un problema de precio del trabajo, sino una **restricción tecnológica de capacidad instalada**: el techo de producción física que impone la infraestructura de OCP (calibrado con una tecnología tipo Leontief, sin sustituibilidad entre factores en el margen de capacidad) hace que el sector, aunque quisiera, no pueda absorber sustancialmente más empleo con la planta actual. La brecha entre sectores es entonces menos un fallo de mercado laboral y más una consecuencia directa de la especificidad real del factor tierra/infraestructura: hay un límite físico a cuánto trabajo puede combinarse productivamente con un yacimiento y una planta dados, y ese límite es precisamente lo que define al factor como "específico" en el sentido del modelo.

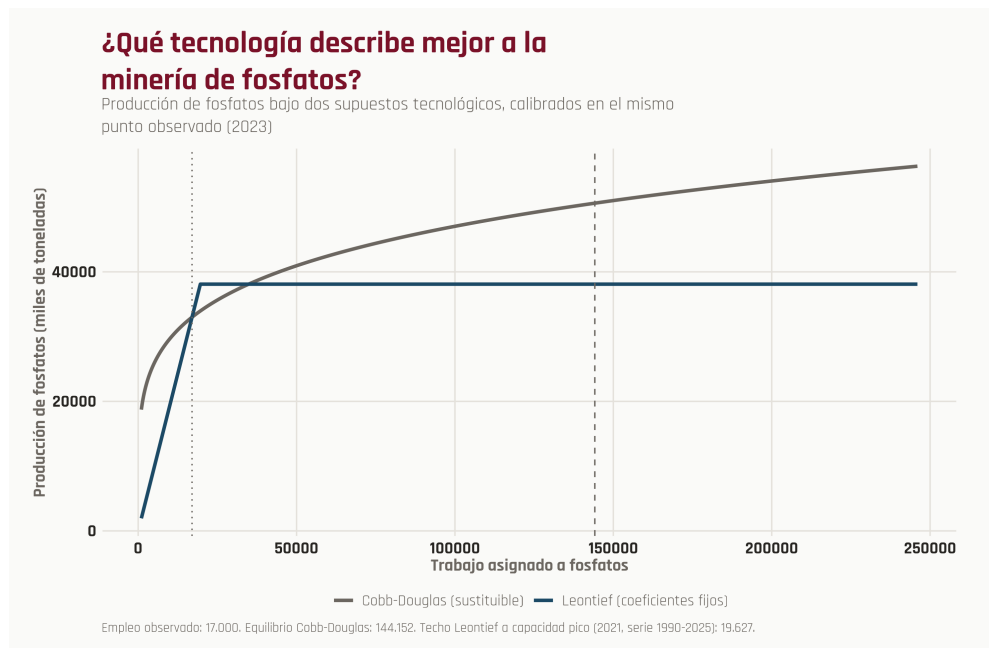


Figure 6: Producción de fosfatos bajo dos supuestos tecnológicos alternativos, calibrados en el mismo punto observado: con sustituibilidad (Cobb-Douglas) el equilibrio teórico requeriría mucho más empleo del que la capacidad instalada (techo tipo Leontief) puede absorber.

a.2 Profundización: trayectoria y validación del sector automotor

El análisis anterior identifica al capital de IED como factor específico del automotor, pero conviene mirar con el mismo nivel de detalle que a fosfatos la trayectoria propia del sector y no solo su comparación relativa con OCP.

Empleo, producción y productividad. Entre 2019 y 2024, el empleo declarado del complejo automotor pasó de **148.000 a 238.000** trabajadores (+61%), mientras que las unidades ensambladas crecieron de **403.218 a 559.645** (+39%). Que el empleo haya crecido sustancialmente más rápido que la producción física implica que la **productividad media del trabajo (unidades por trabajador) cayó**: indexando ambas series a 100 en 2019, el índice de productividad del automotor retrocede a 82,2 en 2021 y toca un mínimo de **77,6 en 2022**, para recuperarse solo parcialmente a 86,3 en 2024 – en ningún año del período vuelve al nivel de 2019.

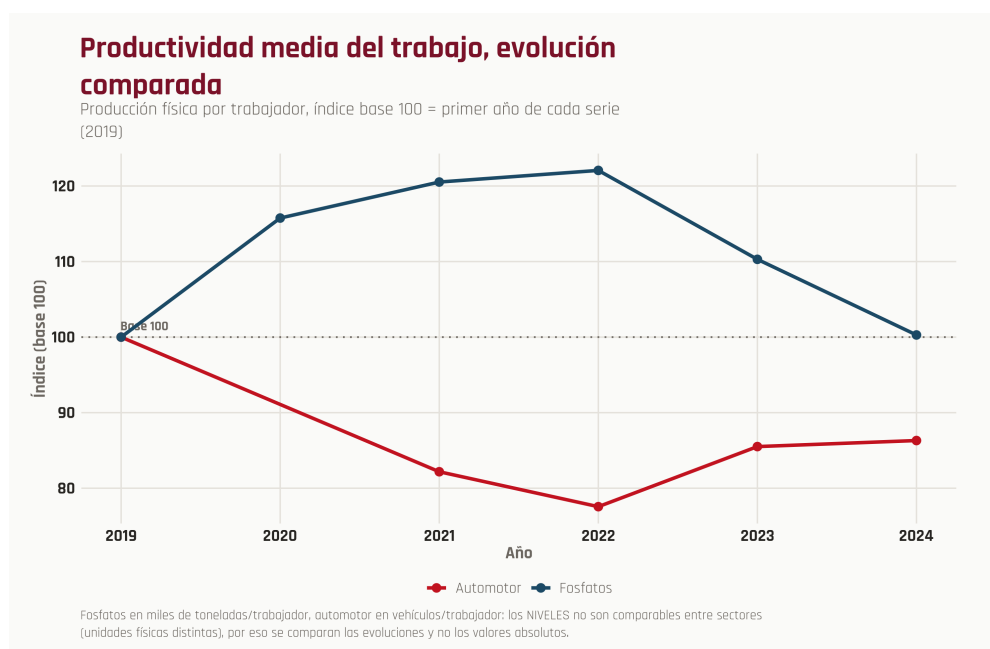


Figure 7: Productividad media del trabajo (producción física por trabajador), índice base 100 en el primer año de cada serie. Automotor cae y no recupera su nivel inicial; fosfatos fluctúa en un rango más acotado alrededor de su base.

Esto es un dato relevante por dos motivos. Primero, es consistente con una expansión del sector impulsada principalmente por *más trabajo*, no por profundización de capital o mejoras de productividad por trabajador – exactamente el patrón que cabría esperar si el crecimiento automotor está siendo traccionado por el factor relativamente abundante y barato de Marruecos (el trabajo) y no por una intensificación del capital específico ya instalado. Segundo, contrasta con fosfatos, cuya productividad física por trabajador (miles de toneladas por trabajador) se mantiene en un rango más acotado a lo largo del mismo período (pico de 122 en 2022, retorno a 100 en 2024) – ambos índices no son comparables en nivel entre sí porque están expresados en unidades físicas distintas (toneladas vs. vehículos por trabajador), pero sí lo son en su evolución, y esa evolución difiere marcadamente entre sectores.

Validación salarial del automotor (paralela a la de OCP). Así como el Bloque 2a valida el salario de OCP contra su propio VPMgL, es posible hacer un ejercicio análogo para el automotor contrastando la remuneración media implícita en las cuentas nacionales contra el salario efectivamente declarado a la CNSS – un chequeo de consistencia del perímetro sectorial (C29+C27, ensamblaje más autopartes) y del ajuste de empleo utilizado, más que un test de producto marginal. Con los coeficientes OCDE de 2021 ($D1/B1G = 0,438$, la participación laboral en el valor agregado del perímetro C29+C27) y el empleo del ecosistema automotor ajustado por la fracción de exportaciones que corresponde a cableado y ensamblaje (77,2% de las exportaciones automotrices totales en 2021), la remuneración media implícita resulta de **4.705 MAD/mes**, frente a un salario industrial efectivamente declarado a la CNSS de **5.002 MAD/mes** (2020, rama Industrie, que incluye automotor) – una diferencia de apenas 6%, dentro de lo esperable dado que ambas cifras provienen de años distintos (CNSS 2020, OCDE 2021). Esta coincidencia valida que el perímetro sectorial y el ajuste de empleo usados en el modelo son razonables, del mismo modo en que el cociente $w/VPMgL \approx 1,05-1,08$ valida el sector fosfatos.

Robustez de la brecha a cómo se mide el producto automotor. El valor del producto del automotor se aproxima con las exportaciones del sector (dato disponible en series largas), pero un chequeo cruzado contra la producción bruta del perímetro C29+C27 medida

por la OCDE muestra que las exportaciones cubren en promedio el **84,8%** de esa producción (rango 80,5%-87,1% entre 2019 y 2021) – el resto se destina a mercado interno. Como usar exportaciones en lugar de producción total subestima el valor agregado del sector, la brecha $VPMgL(\text{fosfatos})/VPMgL(\text{automotor})$ reportada en el inciso a está, si acaso, **sobreestimada**: corrigiendo por este factor de cobertura, la brecha en el año base pasa de 8,60x a **7,30x** en el Escenario A, y de 12,4x a **10,5x** en el Escenario B. La corrección no se adopta como cifra base porque el dato de cobertura solo está disponible para 2019-2021 (la OCDE no publica series de C29+C27 más recientes) y extrapolarlo al año de referencia del modelo implicaría inventar un dato – pero deja establecido que, si hay un sesgo en la estimación de la brecha entre sectores, es hacia *sobreestimarla*, no hacia subestimarla, lo que refuerza más que debilita la conclusión cualitativa del inciso a.

b. Por qué la especificidad genera rendimientos decrecientes y una FPP cóncava

La concavidad de la frontera de posibilidades de producción (FPP) en el MFE no es un supuesto arbitrario sino una consecuencia directa de la especificidad factorial. Como el factor específico de cada sector (tierra en fosfatos, capital de IED en automotor) permanece fijo mientras el trabajo se desplaza, cada unidad de trabajo reasignada hacia un sector se combina con una dotación cada vez más “diluida” de su factor específico en el sector de origen, y con una dotación cada vez más “concentrada” en el sector de destino. Formalmente, con una función de producción cóncava en el trabajo (rendimientos marginales decrecientes al factor variable, dado el factor fijo), el producto marginal del trabajo cae a medida que se agrega más trabajo a un sector – y sube en el sector que lo libera. El resultado es que la tasa a la cual se puede transformar producción de un bien en producción del otro (la pendiente de la FPP) no es constante: se vuelve cada vez más costosa a medida que la economía se especializa más en un bien.

Llevado a Marruecos, esto significa que el costo de oportunidad de expandir la producción automotriz reasignando trabajadores desde fosfatos es **creciente**, no constante. Los primeros trabajadores que se movieran desde fosfatos hacia ensamblaje automotor "costarían poco" en términos de fosfatos perdidos, porque el sector fosfatos parte de una combinación trabajo/tierra relativamente intensiva en tierra y puede prescindir de algo de mano de obra sin una caída proporcional en la producción. Pero a medida que el desplazamiento continúa, cada trabajador adicional que se retira de fosfatos deja una base geológica cada vez más subutilizada – de ahí que la producción de fosfatos caiga cada vez más rápido por cada unidad de trabajo perdida – mientras que en automotor el capital instalado (las líneas de Tánger y Kenitra) empieza a acercarse a su propio límite de capacidad, de modo que el trabajo adicional agrega cada vez menos producción marginal. Ambos efectos combinados son los que curvan la FPP hacia adentro: el costo de oportunidad de un bien en términos del otro aumenta con el grado de especialización, exactamente lo que se observa en la calibración del techo de tipo Leontief para fosfatos descrita en el inciso anterior.

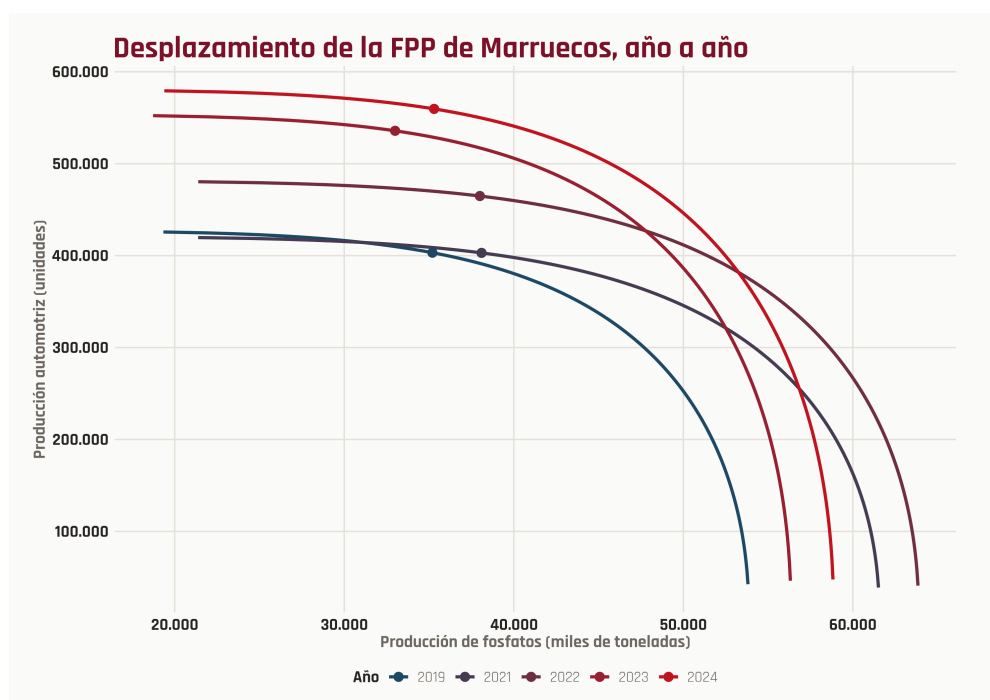


Figure 8: Desplazamiento año a año de la FPP calibrada (2019, 2021-2024): la frontera se corre hacia afuera a medida que crece la fuerza de trabajo total y la tecnología de cada sector se recalibra, conservando en todos los casos la misma concavidad.

c. Un shock reciente en los términos de intercambio

El shock relevante para este ejercicio es el **boom de precios internacionales de fertilizantes de 2021-2022, seguido de una corrección marcada en 2023**. Este episodio estuvo impulsado principalmente por la crisis energética europea posterior a la invasión rusa de Ucrania, que encareció fuertemente el gas natural (un insumo clave en la producción de amoníaco y, por esa vía, de fertilizantes fosfatados) y generó, en simultáneo, tensiones de oferta en los mercados de fertilizantes a nivel global.

El impacto en los financieros de OCP es directo y de una magnitud considerable: los ingresos pasaron de **84.300 millones de MAD en 2021 a 114.574 millones en 2022** (un incremento del 36%) para luego caer a **91.277 millones en 2023** (una caída del 20% interanual). El EBITDA siguió una trayectoria todavía más pronunciada: **36.269 → 50.076 → 29.396 millones de MAD** en el mismo período – una caída del 41% entre el pico de 2022 y 2023.

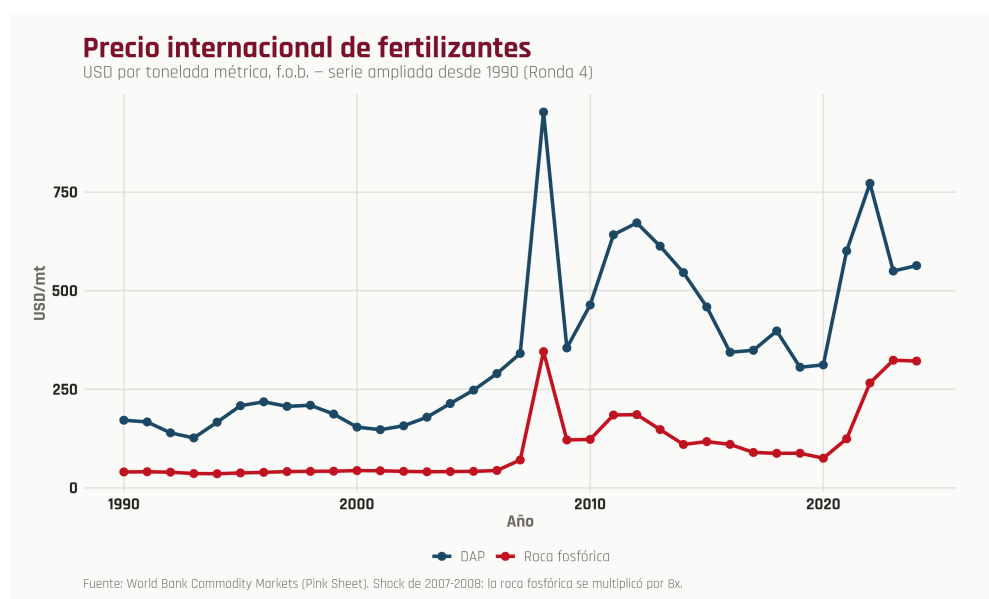


Figure 9: Precio internacional de DAP y roca fosfórica (USD/tonelada, f.o.b.), 1990-2025. El pico de 2008 y el de 2021-2022 son los dos grandes shocks de la serie; la roca fosfórica se multiplicó por 8x en el primero.

Vale una aclaración metodológica relevante: el índice agregado de términos de intercambio de Marruecos (fuente WDI del Banco Mundial, base 2000=100) no muestra exactamente el mismo patrón que el precio específico de fosfatos, porque agrega *todas* las importaciones y exportaciones del país – y Marruecos es también un importador neto de energía, de modo que el mismo shock energético que encareció sus insumos de producción también encareció sus importaciones. El índice pasa de **87,1 (2021)** a **82,1 (2022)** y **83,6 (2023)**, es decir, cae primero (el costo de las importaciones energéticas pesa más que la ganancia en el precio de exportación de fosfatos) y luego se recupera parcialmente. Esta distinción importa: el precio internacional específico del bien exportado por el sector bajo análisis (DAP, roca fosfórica) es la variable relevante para aplicar la lógica del MFE en el inciso siguiente, y no necesariamente coincide en signo o magnitud con el índice de términos de intercambio agregado del país.

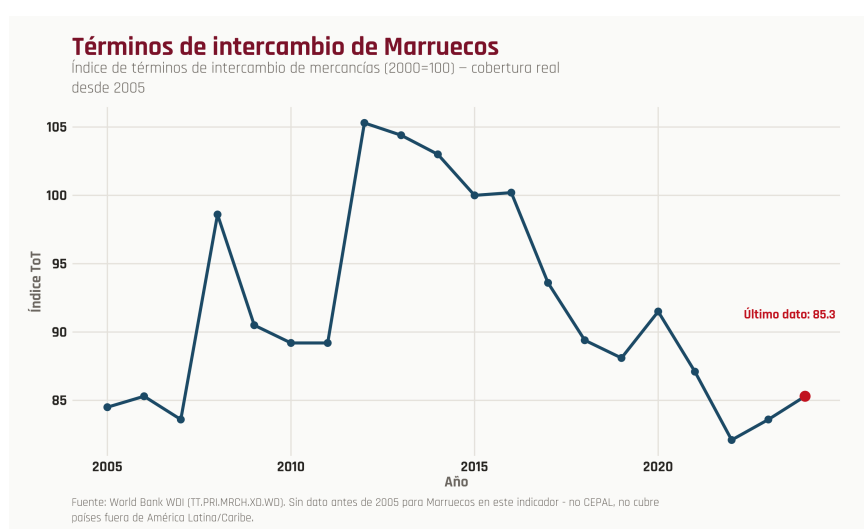


Figure 10: Índice de términos de intercambio de mercancías de Marruecos (2000=100), World Bank WDI. A diferencia del precio específico de fosfatos, el índice agregado cae en 2022 porque Marruecos también importa la energía que se encareció.

d. Aplicación de la lógica del MFE al shock

La predicción del MFE ante una suba del precio relativo del bien exportado por un sector (fosfatos, en 2022) es inequívoca para el factor específico de ese sector y ambigua para el factor móvil, mientras que el factor específico del otro sector pierde en términos relativos.

El factor específico de fosfatos (tierra/reservas) es el ganador inequívoco. La renta de ese factor – que en las cuentas de OCP se aproxima por el EBITDA, capturado en gran medida vía dividendos al Tesoro marroquí – se expandió de forma notable durante el boom: los dividendos pagados al Estado pasaron de **5.126 millones de MAD en 2021 a 8.163 millones en 2022** (+59%). En cambio, el cociente masa salarial sobre EBITDA *cayó* de 0,29 a 0,23 en el mismo período: no porque los salarios se redujeran en términos nominales (la masa salarial de hecho subió, de 10.550 a 11.615 millones de MAD, de la mano de mayor empleo y salario medio), sino porque el excedente capturado por el factor específico creció proporcionalmente mucho más rápido. Esto es exactamente lo que predice el modelo: ante $\Delta P_{fosfatos} > 0$, el ingreso real del factor específico del sector exportador sube en términos de *ambos* bienes.

El salario (factor móvil) se mueve en la dirección esperada, pero de forma acotada. El modelo predice $\Delta P_{fosfatos} > \Delta w > \Delta P_{automotor}$ (o, en su formulación más general, Δw queda entre las variaciones de precio de los dos bienes), lo que hace ambiguo el efecto sobre el poder adquisitivo real del trabajo: gana en términos del bien que no subió de precio, pero puede perder en términos del bien que sí lo hizo. Consistente con esta lógica, cuando el shock se revirtió en 2023 y el EBITDA de OCP *cayó* 41%, la masa salarial prácticamente no se movió (**11.615 → 11.518 millones de MAD**, una caída de apenas 0,8%): el ajuste de corto plazo lo absorbió casi en su totalidad la renta del factor específico, no el salario – otra manifestación de que Δw es mucho menos volátil que ΔP del bien exportado, tal como anticipa el MFE.

El factor específico del sector no beneficiado por el shock (capital de IED en automotor) pierde en términos relativos, en el sentido preciso de que no participa de la renta que sí captura fosfatos – una afirmación más acotada que la de una pérdida absoluta, porque no se dispone de una serie de utilidades o renta de capital propia de Renault-Tánger/Stellantis-Kenitra (a diferencia de OCP, que sí publica EBITDA) contra la cual medir directamente ese efecto. Lo que sí puede contrastarse con datos es la predicción intermedia del modelo: que ante una mejora de las condiciones relativas de fosfatos, el trabajo debería tender a reasignarse hacia ese sector, obligando a automotor a competir por retenerlo. La evidencia de empleo muestra exactamente lo contrario. En 2022 – el año de pico del boom de precios y de la renta de OCP – el empleo en fosfatos **cayó** 1,5% interanual (**17.961 a 17.688** trabajadores), continuando una tendencia declinante que viene desde 2019 (-8,2% en 2020, -2,2% en 2021, -3,9% en 2023), mientras que el empleo automotor creció **22,2%** ese mismo año (**180.000 a 220.000** trabajadores), el mayor salto de toda la serie. Es decir: en el momento en que la teoría predeciría la máxima presión para que el trabajo migrara hacia fosfatos, ocurrió lo contrario – fosfatos empleó *menos* gente y automotor absorbió una cantidad sustancialmente mayor. Esto no es evidencia de que automotor haya ganado con el shock (su origen no tiene relación causal directa con el precio de los fertilizantes, y el crecimiento del empleo automotor responde a la maduración de las plantas de Kenitra y Tánger, no al ciclo de fosfatos), pero sí es la confirmación empírica más directa de la rigidez de movilidad laboral documentada en el inciso 2a: ni siquiera en el año de mayor divergencia de rentabilidad entre los dos sectores se observa una señal de reasignación de trabajo hacia el sector que estaba capturando la renta.

En síntesis, la evidencia de OCP en 2021-2023 reproduce con notable fidelidad la predicción teórica del MFE ante un shock de precios relativos: el factor específico del sector favorecido captura la mayor parte de la ganancia (y de la posterior pérdida), mientras que el salario se ajusta de forma mucho más moderada y en ambas direcciones – ni el boom benefició desproporcionadamente al trabajo, ni la posterior caída de precios lo perjudicó de forma pronunciada.

Bloque 3 La mirada de largo plazo: Modelo Heckscher-Ohlin

Construcción formal del modelo

En el largo plazo se abandona el supuesto de factores específicos: quedan dos bienes (F : fosfatos, intensivo en tierra/trabajo; A : automotor, intensivo en capital) y dos factores plenamente móviles entre sectores, capital (K) y trabajo (L). Cada bien requiere una cantidad fija de cada factor por unidad producida – coeficientes técnicos $a_{L,j}$, $a_{K,j}$ con $j \in \{F, A\}$ –, y las restricciones de pleno empleo del país son:

$$a_{L,F} \cdot Q_F + a_{L,A} \cdot Q_A = \bar{L}, \quad a_{K,F} \cdot Q_F + a_{K,A} \cdot Q_A = \bar{K}. \quad (8)$$

Resuelto para $(Q_F, Q_A) \geq 0$, este sistema define la FPP de largo plazo: con coeficientes fijos, es lineal a trozos, con tramos de especialización completa en los extremos (donde una de las dos restricciones de (8) deja de ser la que limita) y un único punto interior donde ambas se cumplen con igualdad. Bajo una tecnología con elasticidad de sustitución positiva entre K y L – más realista para automotor, donde sí hay margen de sustituir capital por trabajo en el ensamblaje –, la frontera se curva suavemente sin dejar de tender a la recta que definen los coeficientes técnicos en los extremos.

Condición de intensidad factorial. El bien A es capital-intensivo respecto de F si

$$\frac{a_{K,A}}{a_{L,A}} > \frac{a_{K,F}}{a_{L,F}}, \quad (9)$$

es decir, si producir una unidad de A requiere más capital por unidad de trabajo que producir una unidad de F . Esta es la intensidad factorial que asume el ejercicio “de manual” (automotor capital-intensivo, fosfatos tierra/trabajo-intensivo) y la que se usa para enunciar los teoremas de esta sección. Sin embargo, vale adelantar – se desarrolla con datos en el inciso 3c – que la calibración Cobb-Douglas del Bloque 2 arroja, para el perímetro efectivamente exportador que Marruecos opera dentro de cada industria, el resultado *inverso*: α_F (0,78-0,80, minería y química de fosfatos) resulta mayor que α_A (0,55-0,56, ensamblaje y autopartes C29+C27), tanto en el Escenario A (HCP) como en el B (OCDE). Esto no invalida el uso didáctico de $a_{K,A}/a_{L,A} > a_{K,F}/a_{L,F}$ como caso de referencia de los teoremas – la industria automotriz *global*, con su etapa de fabricación de motores y powertrain, sí es capital-intensiva en un sentido amplio –, pero advierte que el segmento específico de esa cadena que Marruecos captura no lo es, y que la formalidad de esta sección debe leerse con ese matiz en mente al aplicarla al caso concreto.

Teorema de Heckscher-Ohlin. Si la dotación relativa de Marruecos cumple

$$\left(\frac{\bar{L}}{\bar{K}} \right)_{\text{Marruecos}} > \left(\frac{\bar{L}}{\bar{K}} \right)_{\text{UE}} \quad (10)$$

– que es exactamente lo que muestra la comparación de K/L de PWT en el inciso 3b –, el país relativamente abundante en trabajo exporta, en equilibrio, el bien trabajo-intensivo F e importa (o produce localmente con capital extranjero) el bien capital-intensivo A .

Teorema de Rybczynski. A precios relativos constantes, un aumento en la dotación de un factor expande más que proporcionalmente la producción del bien intensivo en ese factor y contrae en términos *absolutos* la producción del otro bien:

$$\left. \frac{\partial Q_A}{\partial \bar{K}} \right|_{P_F/P_A} > 0, \quad \left. \frac{\partial Q_F}{\partial \bar{K}} \right|_{P_F/P_A} < 0. \quad (11)$$

Este es el mecanismo formal detrás de la lectura del inciso 3c: los sucesivos ingresos de IED automotriz equivalen, en el modelo, a una expansión de $\bar{K}$ efectivamente disponible en Marruecos (aunque el capital sea de origen extranjero), que debería – manteniendo todo lo demás constante – expandir Q_A y contraer Q_F en términos absolutos. Que esto no se observe con nitidez en los datos (fosfatos no se contrajo mientras crecía automotor) es consistente con que $\bar{T}_F$, la dotación específica de fosfatos, es un factor distinto de $\bar{K}$, y con que el aumento de $\bar{K}$ vía IED automotriz es marginal en relación con el tamaño total de la economía marroquí.

Teorema de Stolper-Samuelson. Relaciona cambios en precios relativos de bienes con cambios en precios relativos de factores, con un resultado de “magnificación”: si sube P_A/P_F (se encarece el bien capital-intensivo), la remuneración real del factor usado intensivamente en A (capital, r) sube en términos de *ambos* bienes, y la remuneración real del otro factor (trabajo, w) cae en términos de *ambos* bienes, de forma inequívoca:

$$\frac{\Delta P_A}{P_A} > \frac{\Delta r}{r} > 0 > \frac{\Delta w}{w} > \frac{\Delta P_F}{P_F}. \quad (12)$$

A diferencia del MFE (inciso 2d), donde el signo del efecto sobre el factor móvil dependía de en qué sector se originara el shock de precios, aquí el resultado no depende del origen del shock sino únicamente de la intensidad factorial relativa del bien cuyo precio cambia – de ahí que el inciso 3d pueda ofrecer una predicción inequívoca (ganador de largo plazo: el trabajo, factor abundante de Marruecos) y contrastarla con una serie larga de participación laboral (*labsh*) en lugar de con la respuesta a un único evento puntual como en el corto plazo.

a. Qué cambia al pasar al largo plazo

La diferencia definitoria entre el MFE y el HO no es un cambio de bienes ni de países, sino un cambio en el estatus de los factores de producción: en el largo plazo, **todos** los factores – no solo el trabajo – se vuelven móviles entre sectores. El capital que hoy está atado a una planta automotriz puede, con tiempo suficiente, depreciarse y reinvertirse en otro uso; la infraestructura minera puede, en el margen, dejar de expandirse en favor de otras actividades. Al desaparecer la fricción de la especificidad factorial, desaparece también la fuente de la concavidad “dura” de la FPP del MFE: la frontera de largo plazo depende únicamente de las *intensidades factoriales relativas* de cada bien y de la dotación agregada de factores del país, no de la ubicación actual de un stock de capital ya invertido. Esto tiene dos consecuencias centrales. Primero, la FPP de largo plazo tiende a presentar tramos de especialización completa en sus extremos (si los precios relativos se alejan lo suficiente de las intensidades factoriales de equilibrio, conviene producir solo un bien) con un tramo interior de pendiente constante bajo tecnología de proporciones fijas, o una curvatura más suave que la del MFE bajo tecnología Cobb-Douglas de dos factores plenamente móviles. Segundo – y esto es lo sustantivo para el caso de Marruecos – el patrón de especialización de largo plazo deja de depender de “qué factor está hoy atrapado en qué sector” y pasa a depender pura y simplemente de en qué factor es el país relativamente abundante frente a sus socios comerciales.

b. Dotación relativa de factores de Marruecos

Para estimar la dotación relativa de capital y trabajo se utilizó la razón capital/trabajo (K/L , definida como stock de capital neto sobre empleo total) de Penn World Table 10.01, comparando a Marruecos con tres economías europeas que son a la vez sus principales socios comerciales y los países de origen del capital de IED que recibe (Alemania, España y Francia).

La comparación de niveles muestra a Marruecos sistemáticamente por detrás de los tres países europeos en capital por trabajador a lo largo de toda la serie disponible (1950-2019). Pero el dato

más relevante para el argumento de largo plazo no es el nivel sino la *tasa de acumulación*: estimando la tendencia de K/L en logaritmos (para que la pendiente sea directamente interpretable como tasa de crecimiento anual y comparable entre países con niveles de partida muy distintos – una regresión en niveles no sería comparable, dado que arroja una pendiente en dólares de capital por trabajador por año, cuya magnitud depende mecánicamente del nivel de partida de cada país), Marruecos acumula capital por trabajador a un ritmo de **1,79% anual**, sensiblemente menor al de Alemania (**3,16%**), España (**3,55%**) y Francia (**2,52%**). Los cuatro coeficientes son altamente significativos ($p < 10^{-24}$ en los cuatro casos, con R^2 entre 0,80 y 0,99), de modo que no se trata de una diferencia dentro del margen de error sino de una brecha de acumulación sostenida y estadísticamente robusta.

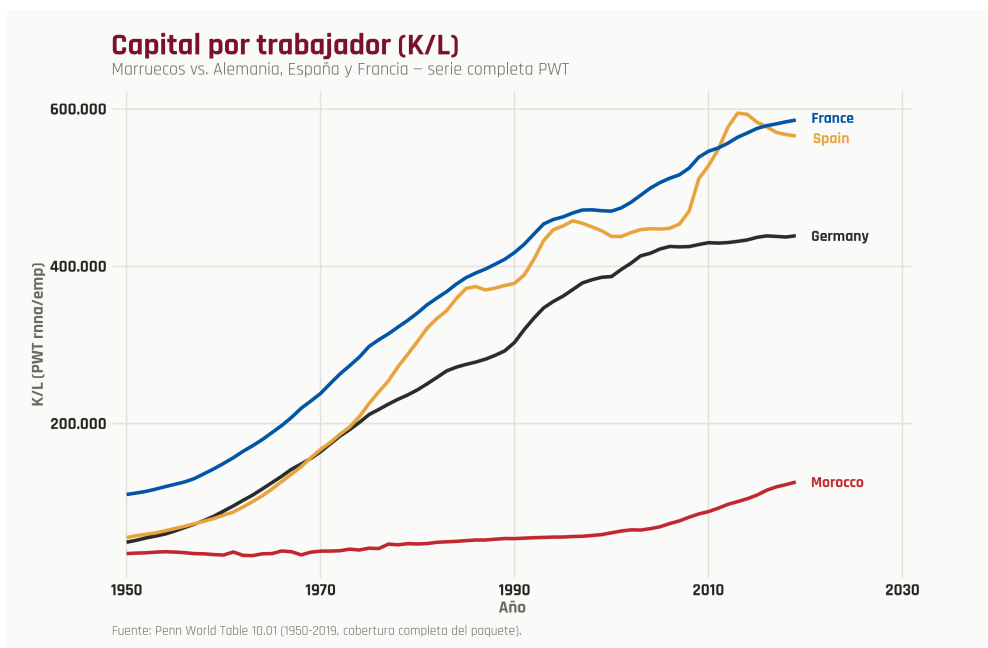


Figure 11: Capital por trabajador (K/L , PWT 10.01), Marruecos vs. Alemania, España y Francia, serie completa 1950-2019. El nivel de Marruecos queda muy por debajo de los tres socios europeos durante todo el período, y la distancia no se cierra.

La implicancia es directa: la brecha de dotación de capital por trabajador entre Marruecos y sus tres socios europeos **no se está cerrando**, sino que se amplía en términos relativos con cada año que pasa. Esto posiciona a Marruecos, dentro del marco de dos factores del HO, como una economía relativamente **abundante en trabajo (y en tierra/recursos naturales, en el caso específico de fosfatos)** y relativamente **escasa en capital** frente a sus principales socios comerciales.

c. Predicción de Heckscher-Ohlin, contraste con el TP1 y el Bloque 2, y explicación de la discrepancia

El Teorema de Heckscher-Ohlin predice que un país exporta el bien que utiliza intensivamente su factor relativamente abundante. Dado que Marruecos resulta relativamente abundante en trabajo/tierra y escaso en capital (inciso anterior), el modelo predice que debería exportar bienes intensivos en esos factores e importar bienes intensivos en capital.

Para **fosfatos**, la predicción calza sin fisuras: es un bien intensivo en el factor tierra/recursos naturales – exactamente el factor en el que Marruecos es abundante por dotación geológica – y coincide plenamente con lo observado tanto en el TP1 (VCRN cercana a 1) como en el Bloque 2 (donde ya se identificó a la tierra como el factor específico y ganador del shock de precios).

Para **automotor**, en cambio, aparece una discrepancia aparente que merece explicación y no simplemente reconocimiento – y que, al mirarla con datos, resulta menos una discrepancia con el HO que una discrepancia con el ejercicio de manual que suele acompañarlo. La industria automotriz *global*, tomada como un todo, es intensiva en capital (fabricación de motores, robótica, matricería), y bajo esa lectura Marruecos exportaría con ventaja comparativa creciente un bien intensivo en el factor que, según el inciso 3b, le es relativamente escaso. Pero la calibración Cobb-Douglas del Bloque 2 – que no mide la industria automotriz global sino específicamente el perímetro que Marruecos efectivamente exporta (C29+C27: autopartes y ensamblaje, incluido el cableado) – arroja una elasticidad-capital α_A de **0,55-0,56**, sensiblemente **menor** a la de fosfatos ($\alpha_F = 0,78-0,80$, minería y transformación química, un proceso con alta intensidad de capital fijo en plantas y mineroductos). Es decir: dentro de lo que Marruecos efectivamente produce, fosfatos es el sector más intensivo en capital de los dos, y automotor – tal como se inserta en la cadena de valor global – es el relativamente más intensivo en trabajo.

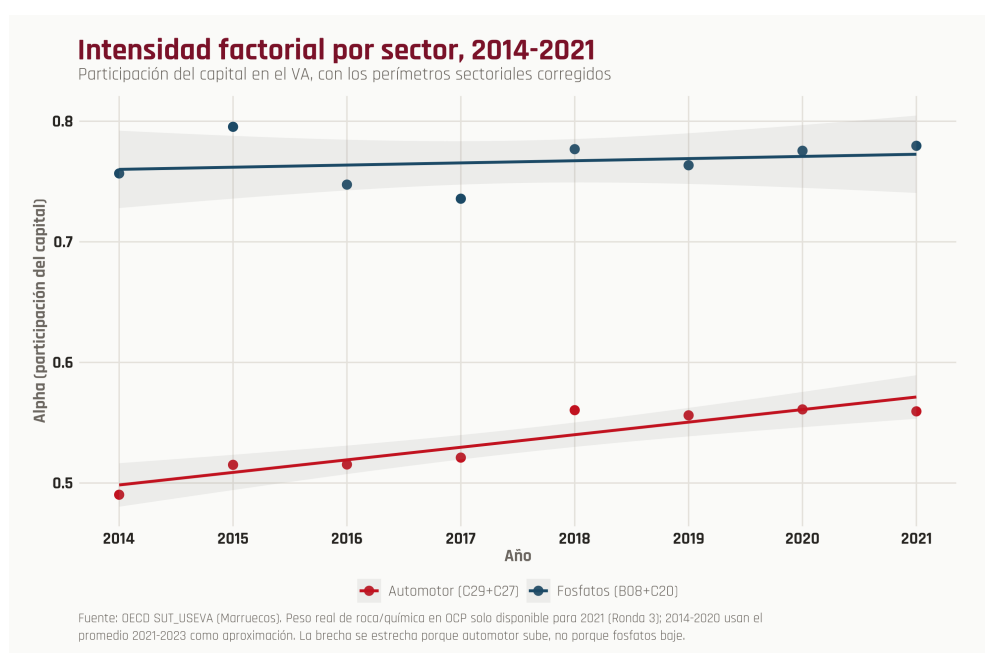


Figure 12: Intensidad factorial (α , participación del capital en el VA) por sector, 2014-2021, con los perímetros corregidos (OCDE SUT_USEVA). Fosfatos se mantiene sistemáticamente por encima de automotor durante toda la ventana.

Esto reordena la lectura del Teorema de HO en lugar de contradecirla: Marruecos exporta ambos bienes en parte porque ambos, en la forma concreta en que el país los produce, usan relativamente menos del factor que le es escaso (capital) que la versión “genérica” de esas industrias en la literatura.

Esta lectura se refuerza al desagregar las exportaciones automotrices por segmento: el **cableado (câblage)**, un proceso de ensamblaje manual intensivo en mano de obra y de relativamente baja complejidad tecnológica, representó entre el 30% y el 43% del total de exportaciones automotrices en cada año del período 2019-2025 (**53.643 millones de MAD** de un total de **157.594 millones** en 2024), un peso que se mantiene sistemáticamente comparable al del **ensamblaje de vehículos completos (construction)**, con **70.955 millones** ese mismo año. Es decir, una porción sustancial y persistente del complejo automotor marroquí no es la fabricación de vehículos en sí sino los eslabones trabajo-intensivos de esa cadena de valor, deslocalizados hacia Marruecos precisamente porque allí el trabajo es relativamente abundante y barato – y la caída de productividad física por trabajador documentada en el Bloque 2a.2 (el sector creció incorpo-

rando más trabajo que producción) es consistente con ese mismo patrón. Esto es la lógica de fragmentación internacional de la producción (*offshoring* de tareas): un país puede especializarse en la tarea trabajo-intensiva de una industria capital-intensiva sin que eso contradiga al HO, sino que en realidad lo confirma a un nivel de agregación más fino – el que el modelo de dos bienes y dos factores no captura explícitamente al hablar de “la industria automotriz” en abstracto, pero cuya lógica subyacente (especializarse en la tarea/bien que usa intensivamente el factor abundante) sigue operando, y que la propia calibración sectorial de este trabajo permite cuantificar en lugar de solo argumentar.

d. Stolper-Samuelson de largo plazo: ¿los mismos ganadores y perdedores que en el MFE?

El Teorema de Stolper-Samuelson es la contraparte distributiva de largo plazo del Teorema de HO: si el país exporta el bien intensivo en su factor abundante, la apertura al comercio debe beneficiar en términos reales a ese factor abundante y perjudicar al factor escaso, de manera **inequívoca** – a diferencia del MFE, donde el efecto sobre el factor móvil era ambiguo (Bloque 2d). Dado que Marruecos exporta bienes intensivos en trabajo (fosfatos vía el factor tierra que emplea trabajo complementario, y los segmentos trabajo-intensivos del complejo automotor), la predicción de largo plazo es que el **trabajo, factor abundante, debería ganar sistemáticamente** con la integración comercial, mientras que el capital – factor relativamente escaso – debería perder en términos reales.

La evidencia disponible es consistente con esta predicción, y de un modo llamativo por contraste: usando la participación del trabajo en el ingreso nacional (*labor share*, serie de Penn World Table, restringida en cada país a partir del primer año en que la serie deja de ser un valor plano imputado por PWT ante la ausencia de datos desagregados de compensación¹), Marruecos resulta ser el **único de los cuatro países sin una caída estadísticamente significativa** en la participación del trabajo: la pendiente estimada es de apenas $-0,00017$ por año, con $p = 0,60$ (claramente no significativa, $R^2 = 0,01$). En marcado contraste, los tres socios europeos muestran caídas significativas y de magnitud considerable: Alemania ($-0,00146/\text{año}$, $p = 0,002$), España ($-0,00480/\text{año}$, $p < 0,001$) y Francia ($-0,00117/\text{año}$, $p < 0,001$).

¹Se detectó que PWT repite un valor idéntico de *labor share* durante décadas al inicio de la serie para varios países cuando no dispone de datos desagregados de remuneración factorial – no es que la participación laboral no haya variado, sino que no hay dato real detrás de esos años. El primer año con variación genuina se ubica en 1999 para Marruecos, 1992 para Alemania, 1996 para España y 1951 para Francia (Francia no presenta el problema).

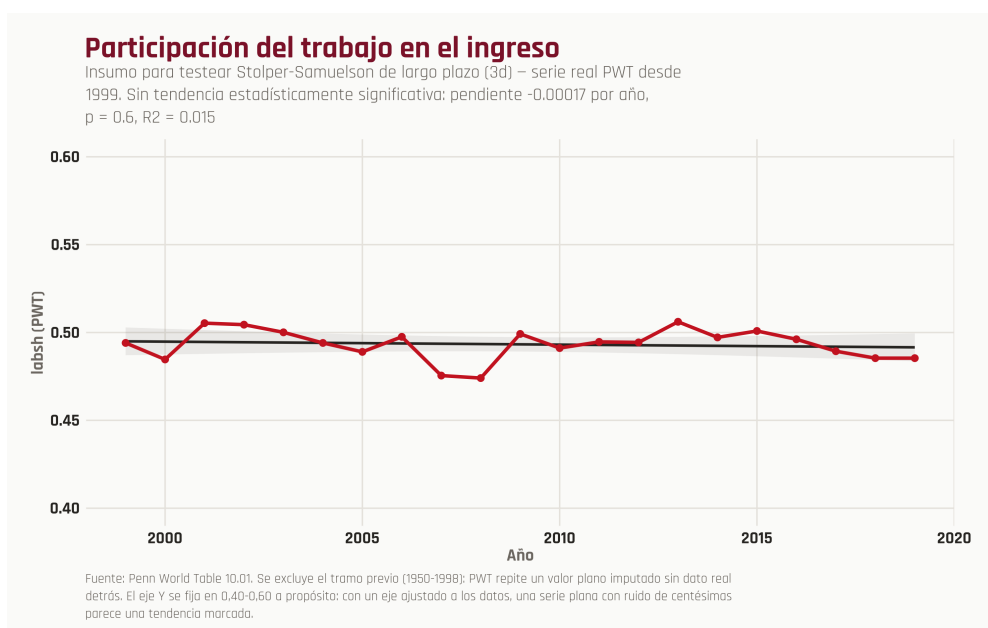


Figure 13: Participación del trabajo en el ingreso, Marruecos (PWT), con recta ajustada e intervalo de confianza. La pendiente estimada no es estadísticamente distinta de cero.

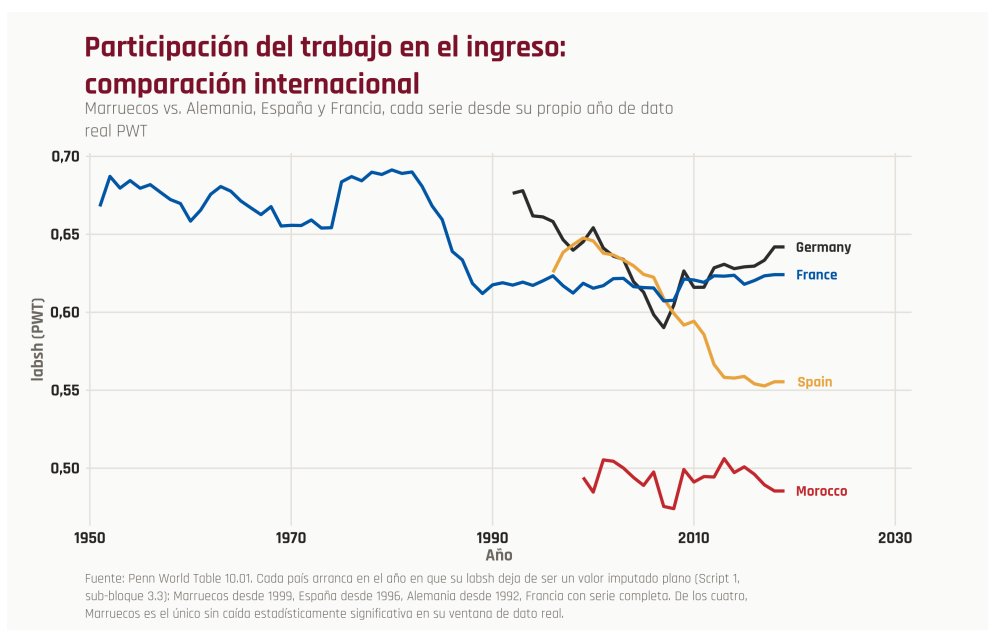


Figure 14: La misma serie, en contraste con Alemania, España y Francia (cada una desde su propio año de dato real PWT). Marruecos es el único de los cuatro sin una caída sostenida.

La lectura conjunta de ambos hallazgos es coherente con el marco HO/Stolper-Samuelson: en las tres economías capital-abundantes, el factor escaso relativo (trabajo, para ellas) pierde participación de forma sostenida con la integración comercial y productiva global; en Marruecos, economía trabajo-abundante, el factor abundante (trabajo) no muestra ese deterioro. Esto contrasta con la ambigüedad de corto plazo documentada en el Bloque 2d, donde el efecto de un shock de precios sobre el salario dependía del sector y no tenía signo determinado a priori: el largo plazo, a diferencia del corto plazo, sí ofrece una predicción distributiva inequívoca, y esa predicción es la que parece sostenerse en los datos.

Bloque 4 Síntesis y política

a. Comparación de los dos modelos

Ambos modelos **coinciden** en el patrón exportador de fosfatos: tanto la especificidad del factor tierra en el corto plazo (Bloque 2) como la abundancia relativa de tierra/recursos naturales en el largo plazo (Bloque 3) apuntan en la misma dirección, y ambos son consistentes con la evidencia del TP1. La coincidencia es esperable: fosfatos es, en cierto sentido, el caso "de manual" en el que corto y largo plazo no entran en tensión, porque el factor específico de corto plazo (la geología) *es* a la vez el factor abundante de largo plazo.

Los modelos **difieren**, en cambio, en el énfasis con que explican el patrón automotor – aunque, a diferencia de lo que sugeriría una lectura superficial del ejercicio de manual, no llegan a contradecirse una vez que se mide la intensidad factorial *efectiva* del perímetro que Marruecos exporta (Bloque 3c: $\alpha_A = 0,55-0,56 < \alpha_F = 0,78-0,80$). El MFE explica el patrón apelando al capital específico ya instalado vía IED – una explicación de corto/mediano plazo que toma como dado un stock de capital que en algún momento tuvo que decidirse instalar, pero que no pregunta por qué se instaló ahí ni qué tan intensivo en capital es realmente lo que ese stock produce. El HO, una vez incorporado ese dato – que el segmento automotor que Marruecos efectivamente captura (cableado, autopartes, ensamblaje) es relativamente trabajo-intensivo dentro de su propia cadena de valor, no la fabricación de motores de la industria global –, explica *por qué convenía instalar ese capital específico ahí y no en otro país*: porque complementaba al factor abundante local (trabajo), en un segmento de la industria que además no compite por el mismo factor escaso (capital) en el que fosfatos ya tiene ventaja. En otras palabras: el MFE explica *qué hay hoy* (una planta ya instalada), y el HO, correctamente matizado con la intensidad factorial medida y no supuesta, explica *por qué convenía instalarla ahí*.

En cuanto a ganadores y perdedores, la comparación es igual de instructiva. En el corto plazo (Bloque 2d), el efecto de un shock de precios sobre el trabajo es ambiguo y depende del sector: el boom de fosfatos de 2022 benefició de forma clara al factor específico (tierra, vía renta capturada como EBITDA y dividendos) y solo moderadamente al salario. En el largo plazo (Bloque 3d), en cambio, la predicción de Stolper-Samuelson es inequívoca a favor del factor abundante – el trabajo – y la evidencia de la participación laboral estable en Marruecos (a diferencia de sus pares europeos) es consistente con esa predicción. La diferencia no es solo de horizonte temporal sino de *quién* reparte la renta: en el corto plazo, la especificidad concentra las ganancias de un shock favorable en el propietario del factor fijo (en este caso, indirectamente, el Estado marroquí vía su participación en OCP); en el largo plazo, la movilidad plena de los factores redistribuye esas ganancias hacia el factor relativamente abundante del país en su conjunto.

b. Una política pública como respuesta a las tensiones distributivas del comercio

Se identifican dos políticas concretas, complementarias entre sí, que pueden leerse en clave de las tensiones distributivas discutidas en los bloques anteriores.

La primera es el **régimen de incentivos fiscales de AMDIE (Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations) a la inversión automotriz**: exoneración del Impuesto sobre Sociedades (IS) durante 5 años, con una alícuota reducida del 15% en los años posteriores, más primas de inversión de hasta el 30% del monto invertido. Esta política puede interpretarse como el instrumento que efectivamente atrajo el capital específico de corto plazo analizado en el Bloque 2a, y que – según el argumento del Bloque 3c – terminó empleando intensivamente al factor abundante de largo plazo (el trabajo). En términos de quién financia y quién recibe: **financia** el fisco marroquí, vía la recaudación de IS que resigna durante los primeros años de cada proyecto; **reciben** en primera instancia las firmas extranjeras (Renault,

Stellantis y su cadena de proveedores), pero el beneficio se derrama hacia el factor trabajo local a través del empleo generado (el sector automotor pasó de 148.000 empleos declarados en 2019 a 238.000 en 2024, un crecimiento de 61% en cinco años). ¿Es consistente con la idea de que los que ganan pueden compensar a los que pierden sin dejar de estar mejor que antes? Es, más bien, una política *ex ante* que subsidia la atracción del factor escaso (capital) para complementar al factor abundante (trabajo), antes que una compensación *ex post* a un perdedor identificado – no hay, en el diseño de esta política, un perdedor doméstico claro al que se esté compensando, salvo el costo de oportunidad fiscal que asume el Estado.

La segunda, que sí encaja de forma más directa en la lógica de compensación *ex post* que plantea el enunciado, es la **Caisse de Compensation**, el sistema de subsidios a precios (fundamentalmente de combustibles y productos básicos) financiado por el Tesoro marroquí. Los dividendos que el Estado recibe de OCP como accionista mayoritario (**5.126 millones de MAD en 2021, 8.163 millones en 2022 y 7.251 millones en 2023**) constituyen una vía directa por la cual la renta del factor específico ganador del shock de precios de 2022 (Bloque 2d) se canaliza hacia un mecanismo que subsidia el costo de vida de la población en general, incluidos los trabajadores de sectores no vinculados a fosfatos. Es, en este sentido, un caso relativamente puro de la lógica de Kaldor-Hicks que menciona el enunciado: el sector que ganó de forma inequívoca con el shock (fosfatos, vía renta de tierra) financia, a través de su accionista estatal, una transferencia hacia el resto de la economía.

Sin embargo, corresponde una salvedad importante sobre la sostenibilidad de este esquema como mecanismo de compensación permanente: el presupuesto de la Caisse de Compensation cayó de **42.060 millones de MAD en 2022 a 16.357 millones presupuestados para 2024** – una reducción de casi el 60% –, exactamente en el período en que el excedente de OCP también se contrajo (EBITDA -41% entre 2022 y 2023, según el Bloque 2c-d). Esto sugiere que el mecanismo de compensación está atado a la volatilidad del propio shock que se supone debería amortiguar: funciona razonablemente bien cuando el sector ganador tiene un excedente extraordinario que repartir, pero pierde justamente su capacidad de sostener la compensación cuando los precios internacionales de fosfatos retornan a niveles más bajos – lo cual, dada la naturaleza cíclica de los mercados de commodities, es precisamente cuando la compensación podría ser más necesaria para los sectores y hogares que dependen de ella.

Fuentes de datos: OCP Group (financieros, empleo); USGS Mineral Commodity Summaries (reservas y producción física de roca fosfórica); Office des Changes de Marruecos (exportaciones sectoriales); HCP – Haut-Commissariat au Plan (Tableau des Ressources et Emplois, Comptes Nationaux, coeficientes insumo-producto); CNSS (salarios sectoriales declarados); AMDIE (régimen de incentivos a la inversión); OCDE (matrices insumo-producto SUT, TiVA, como validación cruzada del Escenario B); Penn World Table 10.01 (capital, empleo, participación laboral); Banco Mundial – World Development Indicators y Commodity Markets / Pink Sheet (términos de intercambio, precios internacionales de fertilizantes). Calibración del Modelo de Factores Específicos sobre valor agregado y contrastes de sensibilidad (año de referencia, cobertura de exportaciones vs. producción, escenarios A/B de elasticidad) documentados en el script de análisis que acompaña este trabajo.